הפיזיקה הכימיה והביולוגיה מאחורי הקלפים

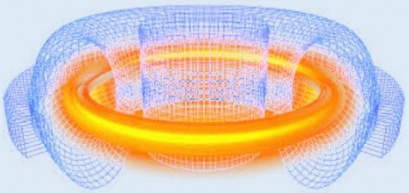
קלפי האטומים

מימן (H): היסוד הנפוץ ביותר ביקום, על פני כדור הארץ וביצורים חיים (לפי מספר האטומים). הוא גם האטום הקטן ביותר והקל ביותר.

פחמן (C): יסוד היוצר מגוון עצום של תרכובות. תרכובות פחמן הן התרכובות הממלאות את כל תפקידי המפתח ביצורים היים.

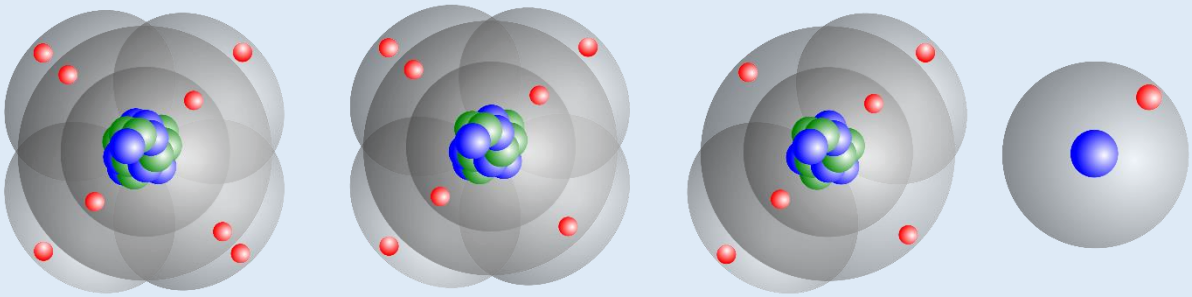
חנקן (N): היסוד הנפוץ ביותר באטמוספרת כדור הארץ והרביעי בשכיחותו ביצורים חיים. נמצא ברוב המולקולות הפונקציונליות בגוף האדם. אומנם החנקן נפוץ מאוד אך בעיקר בצורת היסוד שלו, קשה להשיג תרכובות חנקן, והן הכרכיות לקיום חיים. הן מיוצרות מצורת היסוד של חנקן במספר תהליכים ביולוגיים ופיזיקליים בטבע וגם בתעשייה.

חמצן (O): היסוד הנפוץ ביותר ביצורים חיים (לפי מסה). אחד היסודות הפעילים ביותר מבחינה כימית.

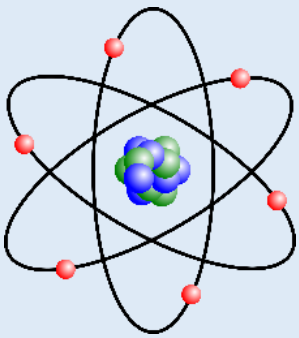


תיאור סכמתי של מתקן היפותטי לביצועה התוך גרעיני מבוקר

התוך גריני: תהליך בו מספר אטומים מתחברים יחד לאטום אחד. התוך גריני כמו במשחק לא קיים בכדור הארץ. הוא יכול לקראת רק במרכזי כוכבים גדולים בהרבה מהשמש או בסופרנובות. יתר על כן התוצרים של ההיתוך תלויים לא רק במספר האטומי של המגיבים אלה גם במספר המסה (שיכול להיות שונה אפילו בין שני אטומים בעלי אותו מספר אטומי) כך שהוא לאו דווקא ייתן את אותה תוצאה כמו במשחק. היתוך גרעיני פשוט יותר קורה בשמש. באמצה המאה ה-20 הצליחו לבצעה אותו גם באופן מלכותי, אבל לא באופן מבוקר. זוהי פצצת המימן. יש ניסיונות רבים לבצעה היתוך גרעיני מבוקר. ההצלחה של ניסיונות אלה צפויה לפתור חלק ניקר מבעיות האנרגיה ואיכות הסביבה.



המחשה של המודל האטום המקובל כיום במדע, עבור כל אחד מהאטומים במשחק. מודל זה הוא שיכללול של מודל האטום של בור וקמוה מבוסס על מכניקה קונטית. לפי המודל האלקטרונים מתחלקים לרמות אנרגיה, וכל רמת אנרגיה מתחלקת לאורביטאלים. באטומים במשחק יש עד 2 רמות אנרגיה, ברישונה יש אורביטל יחיד מסוג S, המתואר ככדור סביב הגרעין (בצבע אפור-שקוף), ובו עד 2 אלקטרונים (בצבע אדום), ברמת האנרגיה באה יש אורביטל אחד מסוג S ואחד מסוג P, את אורביטל P נהוג להמחיש בתור שלוש צורת תלת מימדיות דמיות שמיניה. בתמונת מופיעות 1-2 צורות כאלה בהתאם לסוג האטום (ולמיספר האלקטרונים). במרכז האטום מופיעה הגרעין המורכב מפרוטונים (בצבע כחול) ונייטרונים (בצבע ירוק). כל הצבעים מלכותיים. במציאות עצמים אלו קטנים מידי כדי שהיה להם צבע.



המחשה של מודל האטום של רזרפורד, על דוגמה של אטום הפחמן. מודל זה קדום יותר ממודל האטום של בור והרבה בחות מדויק. הוא גם עינו עיקבי. אם זאת הוא הבה פריצת דרך משמעותית מזמנו וגם את הבסיס למודל האטום של בור. עד היום משתמשים בו כדי להמחיש באופן ציורי או סכמתי את מבנה האטום. במשחק הוא מופיעה על גב קלפי האטומים

קלפי המולקולות



נפט. כמעט כולו מורכב מתערובת אלקאנים

אלקאנים (C_nH_{2n+2}): קבוצה של תרכובות פחמן פשוטות. המתאן, האתאן, הפרופאן והבוטאן הם אלקאנים. נפט מהווה כמעט כולו תערובת של אלקאנים שונים. האלקאנים משמשים כדלק וכחומר גלם ליצור חומרים שונים.



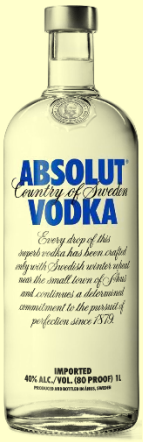
חומר ניקוי מבוסס אמוניה

אמוניה (NH_3): תרכובת חנקן פשוטה. מהווה בסיס לרוב תרכובת החנקן. בתחילת המאה ה-20 למדו ליצר אמוניה באופן תעשייתי. מה שהוביל ליכולת יצור דשנים, שבתורם אפשרו את גידול האוכלוסייה המסיבי במהלך המאה ה-20.



אצטון

אצטון ($(CH_3)_2CO$): תרכובת פחמן המכיל אטום חמצן אחד (בדומה לאלכוהול). משמש כממס וכחומר גלם ליצור תרכובות חשובות אחרות, לרבות חומרי נפץ. חיים ויצמן פתח תהליך תעשייתי יעיל ליצור אצטון. תהליך זה סיעה לניצחון מדינות ההסכמה במלחמת האולם הראשונה והכנה לוויצמן הון ומעמד. ויצמן השתמש באלו כדי להסיג את הצהרת בלפור שהותה צעד לקראת הקמתה של מדינת ישראל.



וודקה. משקה משכר המורכב מ-40% אתנול ו-60% מים

אתנול (C_2H_6O): הכוהל הנפוץ ביותר. הוא המרכיב הפעיל משקאות משכרים. האתנול רעיל אך לא קטלני. אנשים רבים נהנים לשתות משקאות משכרים בגלל ההשפעה המטשטשת של האתנול על המוח. הנקראת שיכרות. כמו כן בתרבויות רבות (למשל ביהודית) יש לחלק משקאות אלה תפקיד טיקסי.



גז בישול. תערובת של בוטאן ופרופאן

אתאן (C_2H_6): מרכיב מישני של "גז טבעי". דומה בתחנותיו למתאן.

בוטאן (C_4H_{10}): לצד פרופאן מהווה מרכיב מרכזי ב"גז בישול". מופק בדרך כלל מנפט (ע"י זיקוק). נוח יותר לשינוע מאשר "גז טבעי" מכיוון שהוא מתנזל בלחץ נמוך יחסית.

גלוקוז ($C_6H_{12}O_6$): הסוכר הפשוט ביותר. כל שאר הסוכרים (לרבות הסוכר הלבן המוכר לנו היטב) מבוססים על שילוב של גלוקוז וסוכרים הדומים לו (למשל פרוקטוז). הגלוקוז הוא מרכיב המזון היסודי של בעלי חיים. יתר מרכיבי המזון מפורקים, בדרך כלל, תחילה לגלוקוז ואז הגוף צורך אותם ומפיק מהם אנרגיה. צמחים מיצרים גלוקוז ממים ומפחמן דו חמצני באמצאות אנרגית השמש ע"י פוטוסינתזה. יתר החומרים מהם בנויים החיים מיוצרים בעיקר מגלוקוז. למרות חשיבותה התזונתית הרבה, צריחה ישירה של גלוקוז (וסוכרים פשוטים אחרים) בכמות גדולות אינה מומלצת מכיוון שהם מתעקלים במהירות מה שמקשה ויסותם בגוף.



ענבים. מכילים כמות גדולה יחסית של גלוקוז. לעיתים קראים לגלוקוז "סוכר ענבים"



גליצין בצורת גבישים

גליצין ($C_2H_5NO_2$): חומצת האמינו הפשוטה ביותר. בטבע יש 20 חומצות אמינו. ההבל בינם לבין גליצין הוא שאחד מאטומי המימן המרכזיים בגליצין בקבוצת אטומים אחרת. ניתן לחבר את צידה האחד של חומצות אמינו אחת לצידה האחר של חומצות אמינו אחרת. קשר זה (שבמהלך היווצרותו נפלטת מולקולת מים) נקרא קשר פפטידי. רצף ארוך של חומצות אמינו המחוברות כך נקרא חלבון. כמעט כל התהליכים ביצורים חיים מתבצעים ע"י חלבונים.



מיכל עם הידרזין

הידרזין (N_2H_4): תרכובת חנקן שימושית לדשן, לחומרי נפץ ולדלק חלליות. מיוצרת בדרך כלל מאמוניה.

חומצה אצטית (CH_3COOH): חומצה פשוטה יחסית. מהווה את המרכיב הפעיל בחומץ.



חומץ: חומצה אצתית מומסת במים בריכוז של 5%.

חמצן (O_2): הגז אותו אנו נושמים. בעלי חיים לא יכולים להתקיים בילדיו. אולם יצורים חיים אחרים אינם זקוקים לו. מגיב בקלות רבה עם חומרים רבים. לכן הוא לא יכול להתקיים לאורך זמן, בתנאים דומים לאלו שבכדור הארץ, מבלי שמשהו ייצר אותו. על כדור הארץ הקדום לא היה חמצן, עד שצמחים החלו ליצר אותו מהפחמן הדו חמצני.

חנקן (N_2): המרכיב המרכזי באוויר. קיבל את שמו שלא בצדק. אומנם העדר חמצן חונק, אך החנקן לא חונק בכלל. החנקן חשוב מאוד לקיום החיים.



חנקן נוזלי. בלץ אטמוספרי, החנקן מתנזל בטמפרטורה נמוחה מאוד. משמש בעיקר לקרור.

מים (H_2O): התרכובת הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ וביצורים חיים. קריטית לקיום חיים.



מיכל המכיל חמצן טהור בלחץ, מחובר למסכה. משמש בעיקר לטיפול בחולים.

מימן (H_2): הגז הקל ביותר. אחד הגזים הבודדים שקלים מהאוויר. דליק מאוד. אומנם יסוד המין נפוץ מאוד. מולקולת המימן כמעט ולא קיימת בטבע (על פני כדור הארץ), ומיוצרת בתעשייה ע"י תהליכים כימיים. משמשת בעיקר כחומר גלם לתרכובות אחרות, וגם לעיתים בתור דלק. בעבר שימשה לכלי טייס קלים מהאוויר (לדוגמה כדור פורח). שימוש זה הופסק כמעט לחלוטין עקב מסוכנותו.

מתאן (CH_4): המרכיב המרכזי של "גז טבעי". משמש בעיקר כדלק אך גם כחומר גלם לתרכובת אחרות. נחשב לדלק נקי יחסית, בגלל משקלו הנמוך קל לנקת אותו מחומרים אחרים, בערתו כמעט מלאה ותוצרי הבערה הם בעיקר מים ומעט יחסית פחמן דו-חמצני. מצד שיני כרעתו עלולה לסכן את הסביבה מכיוון שבגלל היותו גז, חלק ממנו לעיתים בורח לאטמוספרה. ליד חופי ישראל מצאו גז טבעי. זה הדלק הטבעי היחיד שיש לישראל בכמות משמעותית.



מים



הצפלין הינדנבורג שהיה ממולה במימן מיתפוצץ מיניצוץ.

מתנול (CH_4O): הכוהל הפשוט ביותר. רעיל במיוחד. אנשים רבים (בעיקר אלכוהוליסטים) מתעוורים או מתים משתית מתנול כשהם חושבים אותו בתעות לאתנול.



אסדה לקידוח "גז טבעי"

פחמן דו-חמצני (CO_2): גז המהווה את חומר הגלם ממנו בנויים החיים. צמחים מפרקים אותו (בשילוב עם מים) בעזרת פותו סינתזה לחמצן (אותו הם פולטים לאטמוספרה) ותרכובות פחמן מהם הם בונים את עצמם. בעלי חיים מיצרים פחמן דו-חמצני מהחמצן שהם נושמים ומתרכובות הפחמן שהם אוכלים. כך חוזר הפחמן הדו-חמצני לאטמוספרה. בזכות מסיסותו הגבוהה במים הפחמן דו-חמצני משמש אותנו להזגת משקאות כמו סודה. פחמן דו-חמצני ניפלט גם כתוצאה משרפת דלקן. זאת אחת הסיבות שאחוזו באטמוספרה עולה בעשורים האחרונים. עליה זאת מגבירה את אפקט החממה. אפקט זה גורם לכדור הארץ לספוג יותר את אנרגית השמש ובכך מעלה את הטמפרטורה שלו. אילולי אפקט זה כדור הארץ היה קר מדי בשביל רובם המכריע של היצורים החיים עליו. אולם עלית טמפרטורות כדור הארץ בעשורים האחרונים עלולה לגרום נזק אקולוגי שיפגע בכולנו. זאת הסיבה שבעשורים האחרונים נעשים מאמצים לצמצם את פליטת הפחמן הדו-חמצני.



מתנול



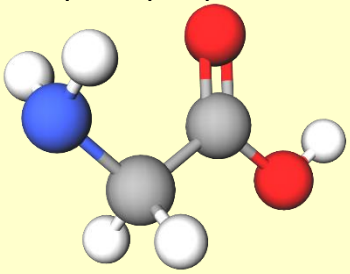
סודה: מים מוגזים ע"י פחמן דו-חמצני

פרופאן (C_3H_8): לצד בוטאן מהווה מרכיב מרכזי ב"גז בישול". דומה בתכונותיו לבוטאן



סיר לילה המלא בשתן (מכיל שיתנן)

שתנן (CON_2H_4): אחד המרכיבים הראשיים בשתן. ניתן גם ליצור אותו באופן תעשיתי. בעל שימושים רבים לרבות דישון. אצל בעלי חיים רבים, השתנן מיוצר בכבד מאמוניה וחומרי פסולת ביולגית רעילים אחרים. הוא אינו רעיל בימיוחד, ומפרש מהגוף דרך השתן. מחוץ לגוף השתנן מתפרק חזרה לאמוניה מה שנותן לשתן את ריחו.



דגם של מולקולת גליצין (מופיעה על גב קלפי המולקולה)